Universidad de O'Higgins

Definición de Artritis Reumatoide (AR), Signos/Síntomas Principales

Definición

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica y de naturaleza autoinmune, caracterizada principalmente por la afectación simétrica y erosiva de las articulaciones sinoviales (McInnes & Schett, 2017). El proceso fisiopatológico central involucra una pérdida de tolerancia inmunológica que desencadena una sinovitis crónica. Esta inflamación hiperplásica del tejido sinovial (formación del denominado **pannus**) invade y destruye progresivamente el cartílago articular y el hueso subcondral, generando deformidades irreversibles, discapacidad funcional y un incremento en la morbimortalidad cardiovascular (Smolen et al., 2016).

Principales Signos y Síntomas

- **Artritis simétrica:** Afectación predominante de pequeñas articulaciones de manos (metacarpofalángicas e interfalángicas proximales) y pies (metatarsofalángicas), de forma bilateral y simétrica.
- **Rigidez matutina prolongada:** Sensación de entumecimiento y rigidez articular al despertar, con una duración superior a 60 minutos (Aletaha & Smolen, 2018).
- **Dolor articular e inflamación:** Tumefacción de consistencia pastosa o blanda por derrame sinovial e hipertrofia tisular, acompañada de dolor a la palpación y movilización.
- **Signos sistémicos:** Astenia, adinamia, febrícula y pérdida de peso involuntaria, reflejando el componente sistémico de la patología.
- **Manifestaciones extraarticulares:** Presencia de nódulos reumatoides subcutáneos, vasculitis reumatoide, afección pulmonar (fibrosis intersticial) y queratoconjuntivitis seca (Smolen et al., 2016).

2. Definición de Fármacos Antirreumáticos

Los fármacos antirreumáticos comprenden un grupo heterogéneo de medicamentos diseñados para interferir en los mecanismos fisiopatológicos inflamatorios e inmunológicos subyacentes de la Artritis Reumatoide (Burmester & Pope, 2017). A diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y los glucocorticoides —los cuales ejercen principalmente un control sintomático y paliativo a corto plazo—, los agentes antirreumáticos buscan modificar el curso natural de la enfermedad, inducir y mantener la remisión clínica, prevenir la destrucción estructural radiológica, y preservar la capacidad funcional y calidad de vida del paciente (Smolen et al., 2023).

3. Clasificación y Mecanismo de Acción (con Receptores y Segundos Mensajeros)

Los fármacos antirreumáticos se clasifican fundamentalmente en dos grandes grupos: los **FAME sintéticos** (divididos en convencionales y dirigidos) y los **FAME biológicos** (originales y biosimilares) (Smolen et al., 2023).

A. Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad Sintéticos Convencionales (FAMEsc)

1. Metotrexato (MTX)

- **Mecanismo de acción:** Análogo del ácido fólico que inhibe de manera competitiva a la enzima dihidrofolato reductasa (DHFR), bloqueando la síntesis de purinas y pirimidinas. A dosis usadas en AR, promueve adicionalmente la acumulación intracelular de adenosina, la cual activa receptores específicos de adenosina induciendo un potente efecto antiinflamatorio (Cronstein & Aune, 2020).
- **Receptores asociados:** Receptores de adenosina de superficie celular (principalmente subtipo A_{2A}).
- **Cascada de segundos mensajeros:** La unión de la adenosina al receptor A_{2A} estimula la proteína Gs, activando la adenilil ciclasa y elevando los niveles intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico ($cAMP$). El $cAMP$ activa la proteína quinasa A (PKA), la cual inhibe la cascada del factor nuclear kappa B ($NF-\kappa B$) y la producción de citoquinas proinflamatorias (Cronstein & Aune, 2020).

2. Leflunomida

- **Mecanismo de acción:** Su metabolito activo (A77 1726) inhibe de forma reversible y selectiva a la enzima mitocondrial **dihidroorotato deshidrogenasa (DHODH)**, bloqueando la biosíntesis de novo de pirimidinas indispensables para la proliferación clonal de linfocitos T y B activados (Fox, 2019).
- **Receptores asociados:** No actúa mediante un receptor de membrana clásico; su blanco es una enzima mitocondrial intracelular (DHODH).
- **Cascada de segundos mensajeros:** Al bloquear la DHODH, disminuye drásticamente la disponibilidad de ribonucleótidos de uridina (UTP), lo que detiene el ciclo celular en la fase $G1$ de los linfocitos y reduce la síntesis de ARN mensajero para proteínas inflamatorias (Fox, 2019).

3. Sulfasalazina (SSZ)

- **Mecanismo de acción:** Profármaco escindido por la microbiota intestinal en mesalazina y sulfapiridina. Su efecto antirreumático se atribuye a la inhibición de la proliferación linfocitaria, la supresión de la síntesis de inmunoglobulinas y el bloqueo de la liberación de citoquinas pro inflamatorias mediadas por la inhibición del factor nuclear kappa B ($NF-\kappa B$) (García-De La Torre, 2020).
- **Receptores asociados:** Modula la actividad de receptores de factores de transcripción y vías de señalización intracelular por inhibición directa de quinasas.
- **Cascada de segundos mensajeros:** Inhibe la translocación nuclear del complejo $NF-\kappa B$ mediante el bloqueo de la degradación de su proteína inhibidora ($I\kappa B$), disminuyendo la transcripción de genes codificantes para interleucinas ($IL-1$, $IL-6$) y factor de necrosis tumoral alfa ($TNF-\alpha$) (García-De La Torre, 2020).

B. Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad Sintéticos Dirigidos (FAMEstd - Inhibidores de JAK)

Inhibidores de Janus Quinasa (Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib)

- **Mecanismo de acción:** Inhibición enzimática intracelular de la familia de tirosina quinasas llamadas **Janus Quinasas (**JAK**)** (específicamente $JAK1$, $JAK2$, $JAK3$ y $TYK2$), las cuales se encuentran asociadas al dominio intracelular de receptores de citoquinas transmembrana (Schwartz et al., 2017).
- **Receptores asociados:** Receptores de citoquinas de tipo I y tipo II (como los receptores de $IL-2$, $IL-4$, $IL-6$, $IL-15$, $IL-21$ y interferones).
- **Cascada de segundos mensajeros:** La unión de la citoquina al receptor induce la autofosforilación de las quinasas JAK. Al ser bloqueadas por el fármaco, se interrumpe la fosforilación y activación de las proteínas reguladoras de transcripción **STAT** (*Signal Transducers and Activators of Transcription*). Las proteínas $STAT$ no fosforiladas no pueden dimerizar ni translocar al núcleo celular, frenando por completo la transcripción génica de mediadores inflamatorios y la diferenciación de células T efectoras (Schwartz et al., 2017).

C. Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad Biológicos (FAMEbio)

1. Agentes Biológicos Anti-$TNF-\alpha$ **(Infliximab, Adalimumab, Etanercept)**

- **Mecanismo de acción:** Anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión que se unen con alta afinidad y neutralizan de forma directa la citoquina proinflamatoria clave **Factor de Necrosis Tumoral Alfa (**$TNF-\alpha$**)**, tanto en su forma soluble como transmembrana, impidiendo su interacción con receptores celulares (Mónaco et al., 2015).
- **Receptores asociados:** Receptores de TNF de tipo 1 ($TNFR1$ o $CD120a$) y tipo 2 ($TNFR2$ o $CD120b$).
- **Cascada de segundos mensajeros:** Al neutralizar el ligando extracelular, se evita la activación de los $TNFR$ de membrana, bloqueando secundariamente la estimulación de cascadas intracelulares mediadas por proteínas adaptadoras ($TRADD$, $TRAF2$), las cuales habitualmente activan las vías de la $NF-\kappa B$ y las proteína quinasas activadas por mitógenos ($MAPK$), reduciendo la inflamación sinovial y la osteoclastogénesis (Mónaco et al., 2015).

2. Inhibidores de Receptores de Interleucina-6 (Tocilizumab, Sarilumab)

- **Mecanismo de acción:** Anticuerpos monoclonales humanizados dirigidos contra el receptor de la Interleucina-6 ($IL-6R$), bloqueando tanto la vía de señalización clásica soluble como la de transactivación (*trans-signaling*) (Tanaka et al., 2016).
- **Receptores asociados:** Complejo receptor de la Interleucina-6, compuesto por la cadena específica ligand-binding ($IL-6R\alpha$ o $CD126$) y la subunidad transductora de señal compartida $gp130$ ($CD130$).
- **Cascada de segundos mensajeros:** La unión del anticuerpo al $IL-6R$ bloquea la dimerización con la proteína $gp130$. Esto impide la activación de las quinasas asociadas a Janus pertenecientes a la familia JAK ($JAK1$, $JAK2$ y $TYK2$) y la

subsecuente fosforilación y translocación de los factores de transcripción **STAT3**, deteniendo la expresión hepática de reactantes de fase aguda y la activación sinovial (Tanaka et al., 2016).

3. Moduladores de la Co estimulación Linfocitaria (Abatacept)

- **Mecanismo de acción:** Proteína de fusión soluble compuesta por el dominio extracelular del antígeno asociado a linfocitos T citotóxicos 4 ($CTLA - 4$) unido a la región Fc de la Inmunoglobulina G1 ($IgG1$). Actúa compitiendo con el receptor $CD28$ de la célula T por los ligandos $CD80/CD86$ expresados en las células presentadoras de antígeno (CPA) (Vykoupil et al., 2021).
- **Receptores asociados:** Complejo de membrana $CD28$ y proteínas de superficie $CD80/CD86$ ($B7 - 1$ y $B7 - 2$).
- **Cascada de segundos mensajeros:** Al unirse Abatacept a $CD80/CD86$ en la célula presentadora de antígeno, bloquea la señal coestimulatoria obligatoria ($Signal2$) requerida para la activación plena del linfocito T (junto con el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad por el receptor de células T o TCR). La ausencia de esta segunda señal impide la activación de vías de segundos mensajeros dependientes de calcio y fosfolipasa C, induciendo anergia clonal en el linfocito T (Vykoupil et al., 2021).

4. Principales Efectos Deseados y Efectos Adversos

Principales Efectos Deseados

- **Inducción y mantenimiento de la remisión clínica:** Reducción drástica del puntaje de actividad de la enfermedad (DAS28), suprimiendo la inflamación articular y sistémica (Smolen et al.2023).
- **Detención del daño estructural:** Prevención de la erosión ósea progresiva, el pinzamiento del espacio articular y el desarrollo de deformidades severas evaluadas mediante radiografía o ecografía (Aletaha & Smolen, 2018).
- **Preservación de la capacidad funcional:** Optimización de la autonomía del paciente en actividades de la vida diaria, reduciendo el dolor crónico y la fatiga (Burmester & Pope, 2017).
- **Disminución de comorbilidades sistémicas:** Atenuación del riesgo cardiovascular asociado al estado inflamatorio crónico sistémico (McInnes & Schett, 2017).

Principales Efectos Adversos Generales y Específicos

- **Toxicidad hepática:** Elevación transitoria o sostenida de transaminasas hepáticas (AST, ALT), riesgo de esteatosis e insuficiencia hepática (asociado a MTX y leflunomida) (Smolen et al., 2023).
- **Mielosupresión y citopenias:** Supresión de la médula ósea manifestada como leucopenia, anemia megaloblástica o trombocitopenia (frecuente en MTX) (Cronstein & Aune, 2020).
- **Infecciones oportunistas:** Mayor vulnerabilidad frente a infecciones bacterianas graves, reactivación de tuberculosis latente e infecciones virales (particularmente con FAMEbio y JAK inhibidores) (Schwartz et al., 2017).

- **Toxicidad gastrointestinal:** Náuseas, vómitos, estomatitis, úlceras orales y diarrea (común con metotrexato, leflunomida y sulfasalazina) (García-De La Torre, 2020).
- **Riesgos metabólicos y vasculares:** Incremento en los niveles de perfil lipídico (colesterol total y LDL), tromboembolismo venoso y elevación de enzimas creatina quinasa asociadas al uso de inhibidores de JAK (Schwartz et al., 2017).

5. Tabla de Fármacos Representativos, Posología, Efectos Adversos y Deseados

Fármaco	Posología Completa	Efectos Deseados	Efectos Adversos Principales
Metotrexato	Oral o subcutáneo: Dosis inicial de **7.5 mg a 15 mg una vez por semana**, ajustando incrementalmente en 2.5–5 mg cada 4 semanas hasta un máximo de **25 mg semanales**. Requiere suplementación con ácido fólico (5 mg, 24-48 h post-dosis).	Remisión clínica sostenida, reducción de sinovitis, frenado de la destrucción radiológica articular.	Estomatitis, náuseas, elevación de transaminasas hepáticas, citopenias, neumonitis por hipersensibilidad.
Leflunomida	Oral: Dosis de carga de **100 mg una vez al día durante 3 días** (opcional según criterio clínico), seguida de una dosis de mantenimiento estándar de **20 mg una vez al día** (puede reducirse a 10 mg diarios por intolerancia).	Supresión de proliferación linfocitaria, reducción del dolor articular y de reactantes de fase aguda.	Diarrea, alopecia reversible, hipertensión arterial, hepatotoxicidad, erupción cutánea.
Adalimumab	Subcutáneo: Dosis de **40 mg administrados cada dos semanas**. Puede combinarse de manera sinérgica con metotrexato.	Neutralización rápida de $TNF - \alpha$, inhibición de osteoclastogénesis, detención de erosiones óseas.	Infecciones del tracto respiratorio superior, reacciones en el sitio de inyección, reactivación de tuberculosis latente.
Tocilizumab	Intravenoso: **8 mg/kg cada 4 semanas** (dosis máxima de 800 mg por infusión); o Subcutáneo: **162 mg una vez por semana** (en pacientes con peso > 100 kg) o cada 2 semanas.	Bloqueo del receptor de $IL - 6$, normalización de parámetros hematológicos y de fase aguda (PCR, VSG).	In infecciones graves, elevación de transaminasas, hipercolesterolemia, neutropenia leve a moderada.

Tofacitinib	Oral: **5 mg dos veces al día** (formulación de liberación inmediata) o **11 mg una vez al día** (formulación de liberación prolongada).	Inhibición intracelular de señalización por JAK, rápida mejoría de rigidez matutina y dolor.	Infecciones de vías respiratorias, riesgo de herpes zóster, dislipidemia, quinasa, eventos tromboembólicos.

6. Cuadro Resumen General

Categoría de Fármaco	Principales Representantes	Diana Terapéutica / Mecanismo Principal	Vía de Administración	Efecto Terapéutico Principal
FAME sintéticos convencionales (FAMEsc)	Metotrexato, Leflunomida, Sulfasalazina	Inhibición de síntesis de purinas/pirimidinas y bloques enzimáticos intracelulares.	Oral / Subcutáneo	Control basal de la enfermedad, disminución de brotes inflamatorios y daño articular.
FAME sintéticos dirigidos (FAMEstd)	Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib	Inhibición enzimática de Janus Quinasas ($JAK1/3$) y bloqueo de señalización de STAT.	Oral	Supresión de múltiples citoquinas inflamatorias simultáneas mediante modulación intracelular.
FAME biológicos (FAMEbio)	Adalimumab, Infliximab, Etanercept, Tocilizumab, Abatacept	Neutralización extracelular de citoquinas ($TNF-\alpha$, $IL-6$) o bloqueo de co estimulación linfocitaria ($CTLA-4$).	Subcutáneo / Intravenoso	Inducción potente de remisión clínica profunda y detención de la progresión radiológica erosiva.

Bibliografía

- Aletaha, D., & Smolen, J. S. (2018). Diagnosis and management of rheumatoid arthritis: A review. *JAMA*, *320*(13), 1360–1372.
- McInnes, I. B., & Schett, G. (2017). The pathogenesis of rheumatoid arthritis. *The New England Journal of Medicine*, *376*(22), 2209–2219.
- Smolen, J. S., Aletaha, D., & McInnes, I. B. (2016). Rheumatoid arthritis. *The Lancet*, *388*(10055), 2023–2038.
- Cronstein, B. N., & Aune, T. M. (2020). Methotrexate and its mechanisms of action in inflammatory arthritis. *Nature Reviews Rheumatology*, *16*(3), 145–154.
- Fox, R. I. (2019). Mechanism of action of leflunomide in rheumatoid arthritis. *The Journal of Rheumatology Supplement*, *53*, 20–26.
- García-De La Torre, I. (2020). Sulfasalazine: Mechanisms of action and therapeutic utility in rheumatic diseases. *Reumatología Clínica*, *16*(2), 112–118.
- Monaco, C., Nanchahal, J., Taylor, P. C., & Feldmann, M. (2015). Anti-TNF therapy: Past, present, and future. *International Immunology*, *27*(1), 55–62.
- Schwartz, D. M., Bonelli, M., Gadina, M., & O'Shea, J. J. (2017). Type I/II cytokines, JAKs, and new strategies for treating autoimmune diseases. *Nature Reviews Rheumatology*, *13*(1), 25–36.
- Smolen, J. S., Landewé, R. B. M., Bergstra, S. A., Kerschbaumer, A., Sep, S., Aletaha, D., ... & van der Heijde, D. (2023). EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2022 update. *Annals of the Rheumatic Diseases*, *82*(1), 3–18.
- Tanaka, T., Narazaki, M., & Kishimoto, T. (2016). Immunotherapeutic implications of IL-6 blockade for autoimmune disease. *Immunotherapy*, *8*(8), 959–970.
- Vykoupil, C., et al. (2021). Abatacept in rheumatoid arthritis: Mechanisms of action and clinical profile. *Autoimmunity Reviews*, *20*(4), Article 102772.